107年第三次交通部航海人員測驗【601】二等船副【000013】航海學概要

(A) 1. 已知觀測者經度105°10'E，GHAY25°15'、SHA☆78°18'試求GHA☆為多少？
A. 103°33'
B. 130°25'
C. 183°28'
D. 208°43'

(D) 2. 試問平均太陽時角，每小變遷幾度？
A. 1度
B. 5度
C. 10度
D. 15度

(C) 3. 已知太陽的GHA☆60°，GHAY140°，DRλ120°E，求太陽之SHA☆等於多少？
A. 80°
B. 180°
C. 280°
D. 320°

(D) 4. 下列何者為六分儀可調整之誤差？
A. 分光差
B. 刻度誤差
C. 中心誤差
D. 垂直誤差

(B) 5. 六分儀之指標鏡與指標色鏡無法平行時，則將產生下列何種誤差？
A. 邊差
B. 分光差
C. 指標差
D. 平行誤差

(D) 6. 某船由甲地(L37˚28.8’N，λ72˚55.1’W)以中緯度航法(Middle Latitude Sailing)駛往乙地(L31˚45.8’N，λ66˚31.6’W)，則請問該船之航程距離為何？
A. 438.6浬
B. 443.5浬
C. 457.3浬
D. 466.1浬

(C) 7. 在使用英版航行指南時，下列敘述何者錯誤？
A. 未保持以航船佈告修正的航行指南不可使用
B. 應一併參閱有關的航海圖書資料，如燈塔表、無線電信號表、全球海洋航道圖、航船佈告年度摘要等
C. 航行指南可以提供航行所需的完整資料，包括海圖所載的資料
D. 卷末有提供索引，按地理名稱字母順序排列，可方便查找

(D) 8. 下列何者不在英版無線電信號表的第一冊「海岸無線電台」之資料內？
A. 全球海事通訊服務
B. 無線電醫療諮詢
C. 船舶報告系統
D. 雷達導航服務

(C) 9. 兩燈光相隔一段距離，一燈光高於另一燈光，且只有一方向可同時見到此兩燈光成一直線的助航設施為何？

A. 燈船
B. 浮標
C. 疊標
D. 日間標桿

(A) 10. 下列何者不是ECDIS的等深線設定值？
A. 危險等深線
B. 安全等深線
C. 深水等深線
D. 淺水等深線

(B) 11. 由船艏向為基準，順時針方向量度而得之方向稱為？
A. Bearing
B. Relative Direction
C. Loxodrome
D. Magnetic Course

(C) 12. 由磁北為基準，順時針方向量度而得之方向稱為？
A. Loxodrome
B. Relative Direction
C. Magnetic Direction
D. Magnetic Course

(A) 13. 甲船航向為330˚，航速為15節，於0400時觀測到拖船其相對方位75˚，拖船之航向為110˚，試問拖船觀測甲船之相對方位為？
A. 115˚
B. 125˚
C. 135˚
D. 145˚

(B) 14. 某船自A地(L22˚53.0’N，λ115˚04.0’E)沿大圈航行至B地(L23˚14.0’S，λ163˚19.0’W)，則請問該船計算所得之大圈初航向應為下列何者？
A. 110.7˚
B. 114.6˚
C. 117.5˚
D. 122.6˚

(D) 15. 舵機之發展過程之敘述，下列何者有誤？
A. 早期船小時，都使用人力舵機，工業革命時代曾使用蒸汽舵機
B. 船舶愈來愈大後，採用電動舵機，但其噪音大又易磨損
C. 近代採用電動液壓舵機，液壓舵機分為往復式與轉葉式
D. 往復式液壓舵機佔用的空間小，結構複雜應用於艉尖艙較小之船舶

(D) 16. 下列何種雷達加強器，會在PPI上形成同心圓？
A. 雷達反射器(Radar reflector)
B. 雷達訊標(Racon)
C. 雷達標識(Ramark)
D. 搜救詢答機(SART)

(A) 17. 航海曆的每日頁（Daily Page）列出多少顆常用恆星的座標資訊？
A. 57
B. 167
C. 173

D. 229

(C) 18. 在子午線上緯度45◦至46◦一度之長，為多少浬？
A. 30
B. 42
C. 60
D. 64

(D) 19. 下列何者不屬於潮汐的週期種類？
A. 半日潮
B. 日潮
C. 混合潮
D. 憩潮

(B) 20. 下列何者助航設施為航海員應用於保持預定航跡時的優先選擇？
A. 浮標
B. 疊標
C. 日間標桿
D. 燈船

(C) 21. 測量天體距離的單位計有：天文單位、光年與視秒差，請問何種單位的距離最大？
A. 天文單位
B. 光年
C. 視秒差
D. 長度都一樣

(D) 22. 埃及天文學家托勒密將目視星等分為六星等，請問一等星的亮度是六等星亮度的幾倍？
A. 6倍
B. 24倍
C. 50倍
D. 100倍

(C) 23. 甲船因雷達故障無法使用，欲通安全過小島附近淺灘區(小島燈塔高度已知)，船長應如何利用小島燈塔？
A. 水平角
B. 方位角
C. 垂直危險角
D. 子午角

(B) 24. 在美版導航圖(Pilot Chart)中，紅色圍閉粗線條表示何意？
A. 等壓線
B. 浪高12呎以上的發生率
C. 氣溫的等溫線
D. 水溫的等溫線

(B) 25. A、B地在同一水域，由A地至B地之真航向220°，磁差9°E，航向220°時自差為2°W，航向040°時，自差為2°E，求 B地至A地之磁航向與羅經航向？
A. 磁航向211°，羅經航向213°
B. 磁航向031°，羅經航向029°
C. 磁航向229°，羅經航向227°
D. 磁航向049°，羅經航向051°

(B) 26. 人類耳朵之接收頻率在20 Hz~20 KHz，回音測深儀所用之頻率為何？

A. 50 KHz~250 KHz
B. 20 KHz~215 KHz
C. 10 KHz~220 KHz
D. 50 KHz~215 KHz

(A) 27. 下列何者不是ECDIS所必須連結的外部感測器？
A. AIS
B. 航速設備
C. 船舶定位裝置
D. 航向設備

(D) 28. 下列有關ECDIS顯示的描述，何者正確？
A. 必須提供船艏向上及真運動顯示
B. 必須提供航向向上及相對運動顯示
C. 必須提供真北向上及相對運動顯示
D. 必須提供真北向上及真運動顯示

(D) 29. 下列何者為正確？
A. Azimuth之方位在0°~90°之間
B. Azimuth之方位在0°~180°之間
C. Azimuth之方位在0°~270°之間
D. Azimuth之方位在0°~360°之間

(B) 30. 若天體在水平面之上時則Zenith Distance之計算下列何者為正確？
A. Zenith Distance= 90° +h
B. Zenith Distance= 90°-h
C. Zenith Distance=0° +h
D. Zenith Distance= 0°- h

(C) 31. 海圖上標記的海床底質為「Sh」，是何種底質？
A. 珊瑚
B. 黏土
C. 介殼
D. 岩石

(D) 32. 下列有關「海圖修正」的敘述，何者錯誤？
A. 修正時應先由大比例尺海圖開始
B. 應避免將修正資料寫於水域內
C. 修正後將依據資料記於海圖左下角處
D. 修正時應用紅色墨水筆在海圖上修改

(C) 33. 下列何者代表附圖所示之海圖圖例？
A. 氣象站
B. 測潮站
C. 引水站
D. 雷達站

(D) 34. 某船依航向040°，航行75浬，然後轉向115°，航行82浬，再轉向195°，航行53浬，求實際航向及距離（CMG及DMG）各為何？
A. 075.4°，108.8'

B. 075.4°，112.5'
C. 104.6°，108.8'
D. 104.6°，112.5'

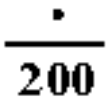
(B) 35. 某船1990年4月9日，位於L 23°15'.0 N，λ121°45'.0 E，求太陽之中天時間ZT為何？
A. 1148 ZT
B. 1155 ZT
C. 1202 ZT
D. 1209 ZT

(A) 36. 某船自34°14'.0S出發赴乙地，已知緯度差為2°24'.0N，則乙地緯度為何？
A. 31°50'.0S
B. 36°38'.0S
C. 31°50'.0N
D. 36°38'.0N

(A) 37. 以下何者為海圖之小改正，應訂註於海圖之左下方？
A. 2002-55
B. Revised 8/25/2000
C. Reprint 3/17/2001
D. 2nd Ed. Oct.15. 1999

(C) 38. GPS衛星定位系統之幾何釋度（GDOP），係包含下列那兩種釋度？
A. 三維位置釋度（PDOP）與垂直釋度（VDOP）
B. 二維水平釋度（HDOP）與垂直釋度（VDOP）
C. 三維位置釋度（PDOP）與時間釋度（TDOP）
D. 二維水平釋度（HDOP）與時間釋度（TDOP）

(D) 39. 在下列那一種情況中，大圈航法與恆向線航法之航程其數值相差較大？
A. 臨近赤道之低緯度航行
B. 接近南北向航行
C. 航程較短時
D. 高緯度東西向航行

(D) 40. 下列何者為附圖之海圖圖例所表示的意義？ 

A. 水深200公尺
B. 未經潮高修正的水深
C. 採自其它海圖的水深資料
D. 以200公尺掃測但未到底